# S3-L5

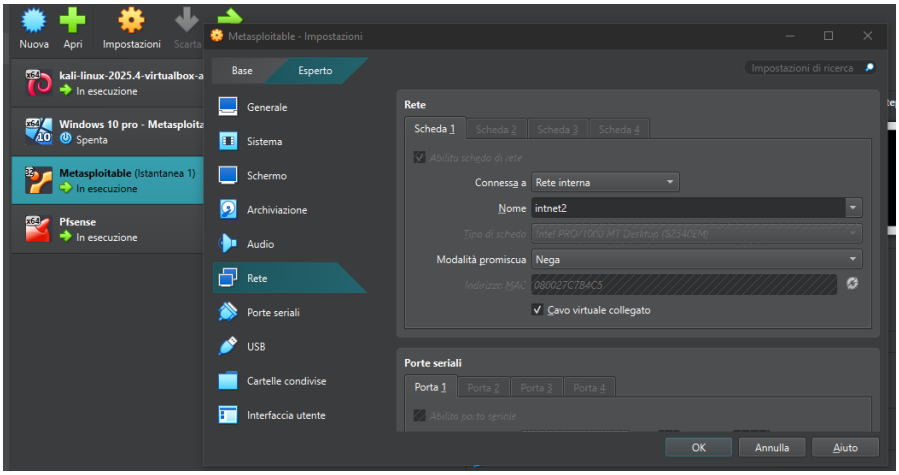
## 1. Preparazione dell’ambiente e configurazione delle reti

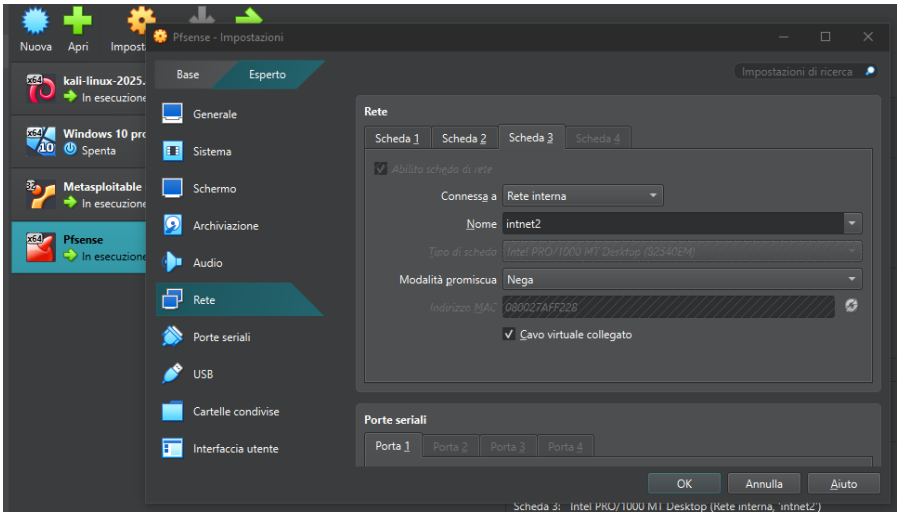
Per lo svolgimento dell’esercitazione è stato predisposto un ambiente virtuale tramite **VirtualBox**, all’interno del quale sono state configurate le macchine **Kali Linux** e **Metasploitable**, insieme al **firewall pfSense.**

E’ stato necessario che le due macchine, **Kali Linux (192.168.50.100)** e **Metasploitable (192.168.30.101)**, risultassero su reti differenti. Questa separazione è necessaria per permettere al firewall di filtrare il traffico tra subnet diverse.

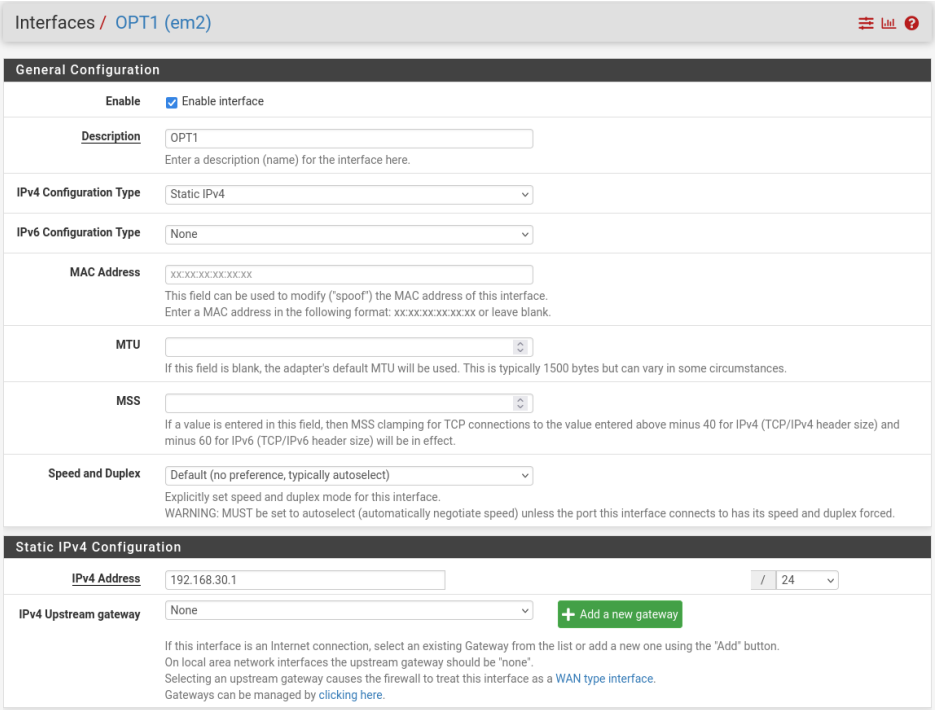
Per la creazione delle due reti separate, è stata effettuata anche una configurazione lato VirtualBox: nelle impostazioni di rete di Metasploitable è stata selezionata una **Rete interna**, mentre su pfSense è stata aggiunta una terza scheda di rete, anch’essa impostata come **Rete interna**, così da gestire una seconda LAN separata.

Le interfacce sono state configurate assegnando indirizzi IP coerenti con le rispettive reti, creando di fatto due LAN separate.

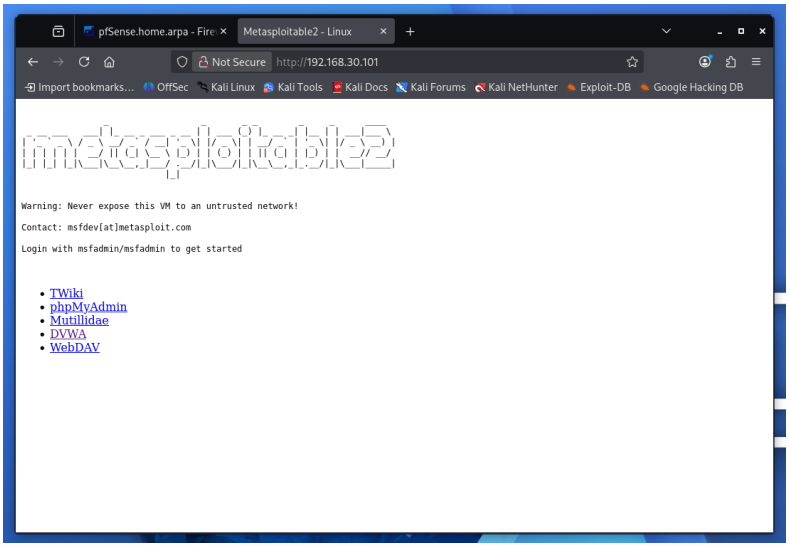


Tramite la **Web GUI** di **pfSense** sono state quindi configurate le interfacce **WAN** e **LAN**, assegnando indirizzi IP coerenti con le subnet definite (LAN: 192.168.50.1/24, OPT: 192.168.30.1/24).
È stata inoltre attivata e configurata l'**interfaccia OPT** (relativa alla terza scheda di rete aggiunta), utilizzata per gestire la seconda LAN. In questo modo il firewall è stato in grado di instradare correttamente il traffico tra le diverse reti.



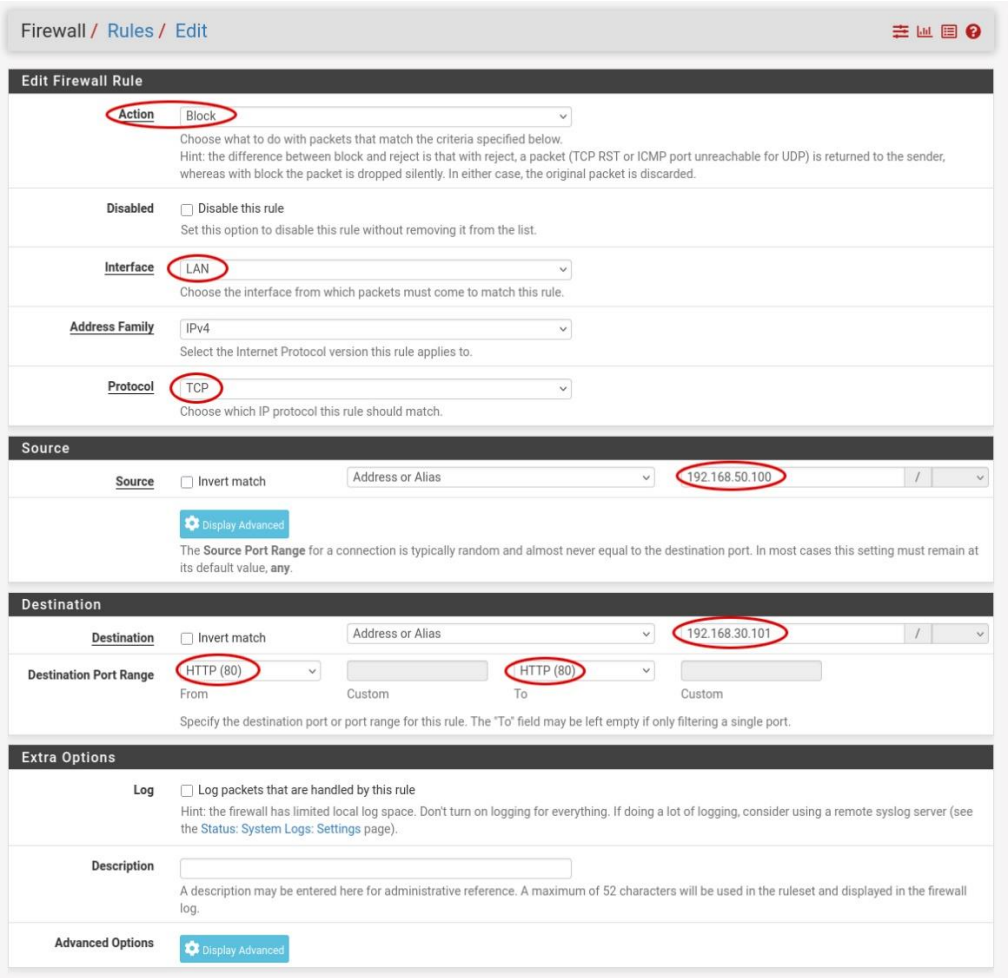

Per abilitare il traffico tra le subnet e verificare la connettività iniziale, è stata creata una regola temporanea di tipo "Pass" nella sezione **Firewall > Rules** dell'interfaccia LAN (rete di Kali): sorgente any, destinazione any, protocollo any, posizionata in cima alla lista per garantire priorità.
Una volta abilitato il traffico, è stato possibile confermare la comunicazione tra le due macchine sia tramite ping sia tramite accesso via browser alla DVWA presente su Metasploitable. Questo ha permesso di stabilire una situazione di partenza funzionante prima dell'applicazione delle restrizioni.

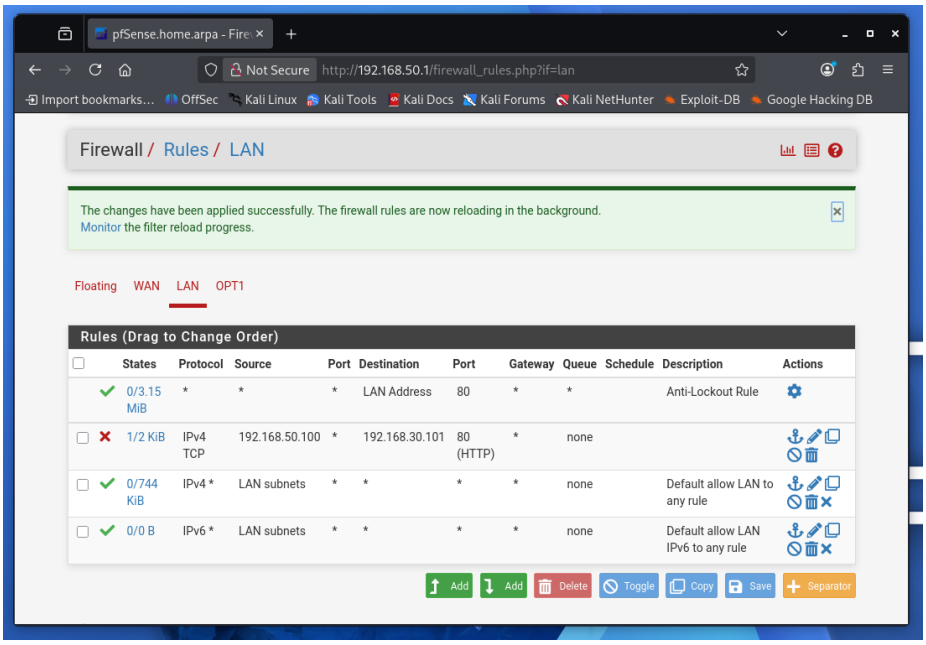


## 2. Creazione della regola firewall su pfSense

Dopo aver verificato la connettività, si è proceduto con la creazione della regola firewall per bloccare l'accesso alla DVWA.
Dalla sezione **Firewall > Rules** di pfSense è stata selezionata l'interfaccia LAN associata alla rete di Kali. Qui è stata aggiunta una nuova regola, posizionata nella parte superiore della lista per garantirne la priorità rispetto alle altre.
La regola è stata configurata impostando l'azione su **Block** e selezionando il protocollo **TCP**, in quanto il traffico HTTP utilizza tale protocollo. Come sorgente è stato inserito l'indirizzo IP di Kali (192.168.50.100), mentre come destinazione quello di Metasploitable (192.168.30.101).
È stata poi specificata la **porta di destinazione**, impostata su **80**, corrispondente al servizio web su cui è eseguita la DVWA. In questo modo, il blocco risulta mirato esclusivamente al servizio vulnerabile, senza interrompere completamente la comunicazione tra le due reti.

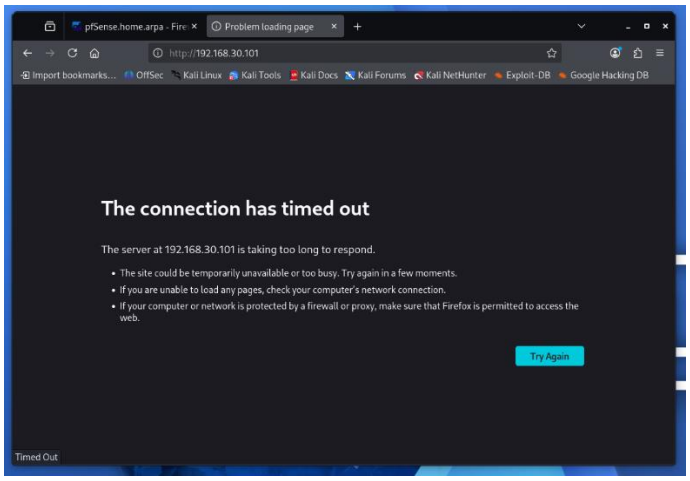
Una volta salvata e applicata la configurazione, la regola è diventata attiva.



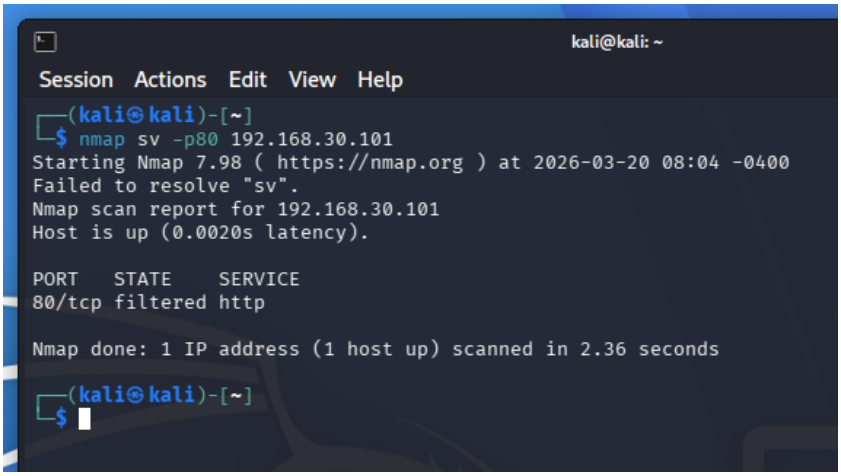



## 3. Verifica del blocco e considerazioni finali

Per verificare l'efficacia della regola, è stato tentato nuovamente l'accesso alla DVWA da Kali tramite browser. L'accesso non risultava più possibile, indicando che il traffico HTTP verso Metasploitable veniva correttamente bloccato.




È stata inoltre effettuata una scansione delle porte tramite **nmap**. Prima dell'applicazione della regola, la **porta 80** risultava aperta; successivamente, veniva indicata come **filtered**. Questo comportamento è tipico di un firewall correttamente configurato, in quanto non espone direttamente lo stato della porta, ma ne oscura la visibilità.




In conclusione, la configurazione effettuata ha permesso di **bloccare l'accesso alla DVWA da Kali e di rendere inefficaci le attività di scansione su quella porta**. Questo dimostra come pfSense possa essere utilizzato in modo efficace per controllare il traffico tra reti diverse e limitare l'accesso a servizi specifici.